关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

G034 等体积法求高

二级结论

条件

条件 1（已知体积底面积）：

已知三棱锥的体积 V 和某一底面的面积 S。

结论

结论一（等体积法求高）：

直观描述： 根据体积公式反解高，得 $h=\dfrac{3V}{S}$。

$$h=\frac{3V}{S}.$$

推广结论（棱锥通用公式）：

直观描述： 任意棱锥体积公式均为 $V=\dfrac{1}{3}Sh$，故可同样反解高。

$$h=\frac{3V}{S}.$$

理解说明

一句话直觉

利用已知体积和底面积，通过体积公式变形直接得到高，避免测量高线的困难。

核心拆解

要点一（体积公式变形）：

三棱锥体积公式 $V=\dfrac{1}{3}Sh$ 给出了 V,S,h 三者关系。

要点二（方程反解）：

将 h 视为未知数，解方程即可得 $h=\dfrac{3V}{S}$。

几何本质（体积与高关系）

锥体的体积等于底面积与高的乘积的三分之一，高是顶点到底面的垂直距离。

代数意义（方程思想应用）

已知三个量中的两个，求第三个，实质是解一次方程。

考点价值（常见考法）

- **考法一（直接求高）：**已知体积和底面积，直接代入公式求高。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法二（求点面距离）**：将点到平面的距离视为三棱锥的高，利用等体积法间接求解。

顿悟点

公式 $h=3V/S$ 本质上是体积公式的逆用，关键识别出同一个几何体从不同角度看体积相等。

使用场景（典型情景）

- **场景一（直接求高）**：已知一棱锥的体积和底面积，求该底面对应的高。
- **场景二（等体积转化）**：通过构造等体积，将几何体不同面作为底，求解点到平面的距离。

证明

思路提示

从三棱锥体积公式出发，通过等式变形解出高 h。

正式推导

步骤一（体积公式）：

写出三棱锥体积公式：

$$V=\frac{1}{3}Sh.$$

理由：三棱锥体积等于底面积乘高的三分之一，这是基础公式。

步骤二（去分母）：

等式两边同时乘以 3：

$$3V=Sh.$$

理由：两边同乘非零常数，等式仍成立。

步骤三（除法求高）：

两边同时除以 S（$S>0$）：

$$h=\frac{3V}{S}.$$

理由：底面面积 S 大于零，除法合法；整理得目标公式。

结论回扣

由此得到三棱锥等体积法求高公式：$h=\dfrac{3V}{S}$。该公式可用于已知体积和底面积直接计算高。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知一个三棱锥的体积 $V=12$，底面面积 $S=4$，求该底面对应的高 h。

解题步骤：

第一步（套用公式）：

写出等体积法公式：$h=\dfrac{3V}{S}$。

理由：根据三棱锥体积公式变形得到。

第二步（代入数值）：

代入 $V=12$，$S=4$，得 $h=\dfrac{3\times 12}{4}$。

理由：直接代入已知数据。

第三步（计算结果）：

计算得 $h=9$。

理由：算术运算。

关键结论： **所求高为 9。**

例 2（稍变形）

题目： 一个三棱锥的体积 $V=6\sqrt{3}$，底面是边长为 2 的正三角形，求该底面对应的高 h。

解题步骤：

第一步（求底面积）：

正三角形面积公式 $S=\dfrac{\sqrt{3}}{4}a^2$，代入 $a=2$，得 $S=\sqrt{3}$。

理由：面积公式直接计算。

第二步（套用公式）：

由等体积法 $h=\dfrac{3V}{S}$，代入 $V=6\sqrt{3}$，$S=\sqrt{3}$，得 $h=\dfrac{3\times 6\sqrt{3}}{\sqrt{3}}$。

理由：应用公式，代入已知。

第三步（简化结果）：

化简得 $h=18$。

理由：约去 $\sqrt{3}$，算出数值。

关键结论： **所求高为 18。**

例 3（综合应用）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

题目： 在棱长为 1 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，求点 A_1 到平面 AB_1D_1 的距离 h。

解题步骤：

第一步（求三棱锥体积）：

考虑三棱锥 $A_1-AB_1D_1$，以 $\triangle A_1B_1D_1$ 为底面（面积为 $\frac{1}{2}$），高为 $AA_1=1$。由体积公式得 $V=\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times1$。计算得 $V=\frac{1}{6}$。

理由： 体积计算选择适当底面和高。

第二步（求底面面积）：

底面 $\triangle AB_1D_1$ 是边长为 $\sqrt{2}$ 的正三角形。由正三角形面积公式 $S=\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$，代入 $a=\sqrt{2}$ 得 $S=\frac{\sqrt{3}}{4}\times2$。所以 $S=\frac{\sqrt{3}}{2}$。

理由： 正三角形面积公式。

第三步（等体积法求高）：

由体积公式 $V=\frac{1}{3}Sh$ 得 $h=\frac{3V}{S}$。代入 $V=\frac{1}{6}$，$S=\frac{\sqrt{3}}{2}$。先计算 $3V=\frac{1}{2}$，然后 $h=\frac{1}{2}\Big/\frac{\sqrt{3}}{2}$，化简得 $h=\frac{1}{\sqrt{3}}$。有理化得 $h=\frac{\sqrt{3}}{3}$。

理由： 代入已知量，化简得结果。

关键结论： 所求距离为 $\boldsymbol{\frac{\sqrt{3}}{3}}$。

易错提醒

易错点一（系数遗漏）

使用公式 $h=\frac{V}{S}$，忘记乘以 3。

正确理解（公式本源）：

体积公式 $V=\frac{1}{3}Sh$，所以 $h=\frac{3V}{S}$，系数 3 不可缺少。

错因分析（记忆混淆）：

将锥体体积与柱体体积 $V=Sh$ 混淆，误以为高是 V/S。

易错点二（忽略非零）

应用时直接除 S，未考虑 $S=0$ 的情形。

正确理解（条件约束）：

底面面积 $S>0$（实际几何图形中一定成立），但计算时需确认 $S\neq0$。

错因分析（缺乏检验）：

未养成分母不为零的验证习惯。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点三（底面对应错误）

等体积法求高时，选错底面导致高与底面积不匹配。

正确理解（唯一对应）：

高必须垂直于所选底面，且底面积必须是该底面的面积。

错因分析（概念混淆）：

对“底面”与“高”的对应关系理解不清，常用于点面距离中顶点与平面不对应。

结论小结

一句话核心

三棱锥的高可由体积和底面积通过公式 $h=\dfrac{3V}{S}$ 直接求出。

使用条件

- **条件 1（已知体积底面积）：**已知三棱锥的体积 V 和某底面面积 S。
- **条件 2（底面确认）：**明确哪个面作为底面，对应的高垂直于该面。

关键提醒

- **易错点（系数误用）：**切记系数 3，不可写作 $h=V/S$。
- **检查项（正值检验）：**确认 $S>0$，否则公式无意义。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料